生物药剂学与药物动力学

单室模型

目 录

1. 静脉注射给药动力学
2. 静脉滴注给药动力学
3. 血管外给药

单室模型

单室模型是一种最简单的房室模型，它把整个机体视为一个房室，药物进入体内后迅速分布于体液和全身各组织，并在体内各组织之间迅速达到动态平衡，药物在各组织之间的转运速率处于“均一状态”。

- 体内过程符合单室模型的药物称为单室模型药物。
- 单室模型并不意味机体中各组织或体液内的药物浓度完全相等，但是药物在机体各组织中的转运速率相同或者相近，机体各组织中的药物浓度能随血浆药物浓度的变化而平行发生变化。
- 药物从体内按一级过程消除

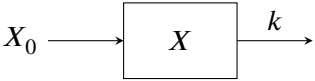
1. 静脉注射给药动力学

Section 1.1

血药浓度的经时变化

模型的建立

单室模型药物静脉注射给药后，药物迅速完成分布，只有消除过程，如图所示。药物在体内的消除为一级速率过程。



X_0 为给药剂量；X 为体内药量；k 为一级消除速率常数

单室模型药物静注给药后，药物的消除速率与体内该时刻药物的量成正比：

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = -kX$$

上式中，$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t}$ 表示体内药物的消除速率；负号表示体内药量随时间延长不断减少。

血药浓度与时间的关系

微分方程式 $\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = -kX$ 经拉氏变换，得：

$$s\overline{X} - X_0 = -k\overline{X}$$

$$\overline{X} = \frac{X_0}{s+k}$$

上式中，s 为拉氏运算子；$\overline{X}$ 为原函数 X 的拉氏变换，即 X 的象函数

再经拉氏逆变换后得到体内药量变化的函数表达式：

$$\boxed{X = X_0 e^{-kt}}$$

根据定义 $X = VC$，可将体内药量变化的函数表达式改述为血药浓度与时间的关系式：

$$\boxed{C = C_0 e^{-kt}}$$

总消除速率常数 k 与初始血药浓度 C_0 的计算

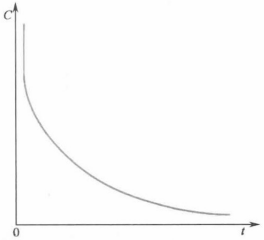
将 $C = C_0 e^{-kt}$ 两边取对数，得

$$\ln C = -kt + \ln C_0$$

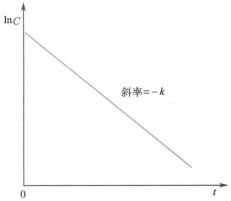
上述方程表明 $\ln C$ 与 t 呈线性关系，该直线的斜率为 $-k$，截距为 $\ln C_0$。

当单室模型药物静脉注射给药以后，测得不同时间 t_i 的血药浓度 C_i(i = 1 , 2 , ⋯ , n)，以 $\ln C$ 对 t 作图，

- 从其斜率求得消除速率常数 k
- 从其截距求得给药后瞬时间的血药浓度 C_0



单室模型静脉注射给药血药浓度-时间曲线



单室模型药物静脉注射给药血药浓度的对数-时间图

半衰期 $t_{1/2}$ 的计算

将 $t = t_{1/2}, C = C_0/2$ 代入 $\ln C = -kt + \ln C_0$，得

$$\ln \frac{C_0}{2} = -kt_{1/2} + \ln C_0$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.693}{k}$$

可见，如果药物在体内呈一级消除过程，其半衰期与给药剂量和给药途径无关。

由于半衰期比消除速率常数更为直观，故临床上多用 $t_{1/2}$ 来反映药物消除的快慢，它是临床制定给药方案的主要依据之一。

Question

药物从体内消除 90% 所需的时间?

消除若干百分数所需的时间

药物从体内消除若干百分数所需的时间（亦可描述为所需半衰期的个数）可用下法计算：

$$t = \frac{\ln C_0 - \ln C}{k} = \frac{\ln(C_0/C)}{\ln 2/t_{1/2}} = \frac{\ln(C_0/C)}{\ln 2} t_{1/2}$$

消除 90%，$(C = C_0/10)$，所需时间为 $3.32t_{1/2}$

半衰期个数	剩余 (%)	消除 (%)	半衰期个数	剩余 (%)	消除 (%)
0	100	0	4	6.25	93.75
1	50	50	5	3.12	96.88
2	25	75	6	1.56	98.44
3	12.5	87.5	7	0.78	99.22

表: 经历若干个半衰期后药物从体内消除的百分数

例

某患者快速静注一单室模型药物 100 mg，立即测得血药浓度为 10 mg/ml，4 小时后，血药浓度为 7.5 mg/ml，求该药在此患者体内的半衰期。

例

某患者快速静注一单室模型药物 100 mg，立即测得血药浓度为 10 mg/ml，4 小时后，血药浓度为 7.5 mg/ml，求该药在此患者体内的半衰期。

$$kt = \ln \frac{C_0}{C}$$

$$k = 0.072(\mathrm{h}^{-1})$$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k} = \frac{0.693}{0.072} = 9.6\ (\mathrm{h})$$

表观分布容积 (V) 的计算

$$V = \frac{X_0}{C_0}$$

例

某患者快速静注一单室模型药物 100 mg，立即测得血药浓度为 10 mg/ml，4 小时后，血药浓度为 7.5 mg/ml，求表观分布容积 V。

$$V = \frac{X_0}{C_0} = \frac{100}{10} = 10\text{mL}$$

表观分布容积 (V) 的计算

$$V = \frac{X_0}{C_0}$$

例

某患者快速静注一单室模型药物 100 mg，立即测得血药浓度为 10 mg/ml，4 小时后，血药浓度为 7.5 mg/ml，求表观分布容积 V。

$$V = \frac{X_0}{C_0} = \frac{100}{10} = 10\text{mL}$$

荒谬的结果！

血药浓度—时间曲线下面积 (AUC) 的计算

AUC 是评价药物吸收程度的一个重要指标，常被用于评价药物的吸收程度。

$$
\begin{aligned}
AUC_{0\to\infty} &= \int_0^{\infty} C\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^{\infty} C_0 \cdot \mathrm{e}^{-kt}\,\mathrm{d}t \\
&= C_0 \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-kt}\,\mathrm{d}t \\
&= C_0 \frac{1-\mathrm{e}^{-\infty}}{k} \\
&= \frac{C_0}{k} \\
&= \frac{X_0}{kV}
\end{aligned}
$$

AUC 与给药剂量成正比。

体内总清除率的计算

体内总清除率 (Cl) 是指在单位时间内机体能将相当于多少体积血液中的药物完全清除。

$$
\begin{aligned}
Cl &= \frac{-\mathrm{d}X/\mathrm{d}t}{C} \\
&= \frac{kX}{C} \\
&= kV
\end{aligned}
$$

根据 $AUC_{0\to\infty} = \frac{X_0}{kV}$，得总清除率的另一个计算公式：

$$
Cl = \frac{X_0}{AUC_{0\to\infty}}
$$

总结：动力学参数计算

k 和 C_0：

以 $\ln C$ 对 t 作图得到一条直线，该直线的斜率为 $-k$，截距为 $\ln C_0$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

$$V = \frac{X_0}{C_0}$$

$$AUC_{0\to\infty} = \frac{C_0}{k} = \frac{X_0}{kV}$$

$$Cl = kV = \frac{X_0}{AUC_{0\to\infty}}$$

例

给某患者静脉注射某单室模型药物，剂量 1050 mg，测得不同时刻血药浓度数据如下：

t(h)	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0
C(μg/ml)	109.78	80.35	58.81	43.04	23.05	12.35	6.61

试求该药物的 $k, t_{1/2}, V, Cl, AUC_{0\to\infty}$ 以及 12 小时的血药浓度。

Question

已知某药的体内变化符合单室模型，其 $t_{1/2}$ 为 1.6 h，V 为0.28 $\mathrm{L \cdot kg^{-1}}$，某一体重为 60 kg 的患者，期望注射足够的药量，能使血药浓度水平在 5 h 内保持10 $\mathrm{mg \cdot ml^{-1}}$ 以上。

问：需要注射多少药量才能使血药浓度水平在 5 h 内保持10 $\mathrm{mg \cdot ml^{-1}}$ 以上?

Question

已知某药的体内变化符合单室模型，其 $t_{1/2}$ 为 1.6 h，V 为0.28 $\mathrm{L \cdot kg^{-1}}$，某一体重为 60 kg 的患者，期望注射足够的药量，能使血药浓度水平在 5 h 内保持10 $\mathrm{mg \cdot ml^{-1}}$ 以上。

问：需要注射多少药量才能使血药浓度水平在 5 h 内保持10 $\mathrm{mg \cdot ml^{-1}}$ 以上?

$$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

$$C_0 = Ce^{kt}$$

$$X_0 = V \cdot C_0$$

Question

给某患者静脉注射某单室模型药物，剂量 1500 mg，测得不同时刻血药浓度数据如下：

t(h)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
C(μg/ml)	154.97	120.08	93.04	72.09	55.86	43.28	33.54	25.98

试求该药物的 $k, t_{1/2}, V, Cl, AUC_{0\to\infty}$ 以及 12 小时的血药浓度。

Section 1.2

尿药排泄的经时变化

血药浓度测定存在困难

一般情况下，血药浓度法是药物动力学研究以及求算药动学参数的首选方法。

但在某些情况下血药浓度测定存在困难，例如：

1. 血药浓度低，难以准确测定；
2. 血浆成分对药物测定干扰严重；
3. 多次采集血样对人体有损伤，患者依从性差。

这时候可以考虑采用尿药排泄数据求算药动学参数。

尿液取样方便，对人体无损伤，可以在一定程度上弥补血药浓度法的不足。

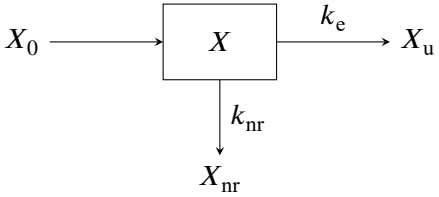
Question

某单室模型药物给患者静脉注射 200 mg 后，定时收集尿液，测得尿药累积排泄量 X_u 如下表：

t(h)	0	1	2	3	6	12
X_u(mg)	0	4.02	7.77	11.26	20.41	33.88
t(h)	24	36	48	60	72	
X_u(mg)	48.63	55.05	57.84	59.06	59.58	

如何根据尿药排泄累积量-时间数据计算药动学参数？

单室模型药物静脉注射尿药排泄动力学模型



X 为体内药量；

k_e 为肾排泄速率常数；

k_{nr} 为非肾途径消除速率常数；

X_u 为尿中原形药物累积量；

X_{nr} 为非肾途径排泄的原形药物累积量；

总消除速率常数 $k = k_e + k_{nr}$

尿排泄数据求算动力学参数需符合下列条件：

1. 药物在体内主要以原形从尿中排泄；
2. 药物经肾排泄符合一级速率过程，即尿中原形药物产生的速率与体内的药量成正比。

尿药排泄速率与时间的关系（速率法）

静脉注射单室模型药物，尿中原形药物产生的速率与体内的药量成正比：

$$\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{e}}X$$

式中，$\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t}$ 为原形药物经肾排泄速率；X_{u} 为 t 时刻尿中原形药物累积量；X 为 t 时刻体内药物量；k_{e} 为肾排泄速率常数。

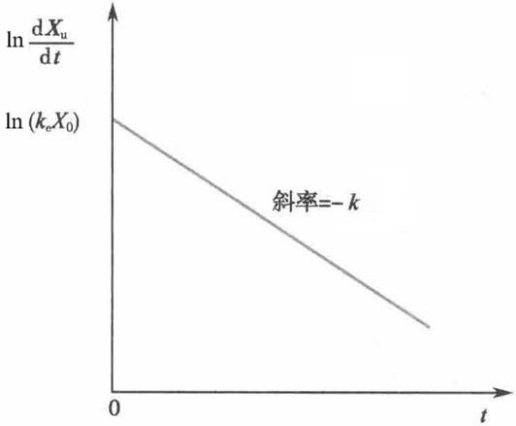
将 $X = X_0e^{-kt}$ 代入，得

$$\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{e}}X_0e^{-kt}$$

两边取对数，得：

$$\ln\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = -kt + \ln(k_{\mathrm{e}}X_0)$$

尿药排泄速率与时间的关系（速率法）



单室模型静脉注射给药后尿药排泄速率-时间半对数图

以 $\ln \frac{dX_u}{dt}$ 对 t 作图，可以得到一条直线。通过直线的斜率即可求出药物的总消除速率常数 k。

直线在纵轴的截距等于 $\ln(k_e X_0)$。若设该截距为 $\ln I_0$，则可求出肾排泄速率常数 k_e：

$$k_e = \frac{I_0}{X_0}$$

尿药排泄速率与时间的关系（速率法）

$\frac{dX_u}{dt}$ 理论上应为 t 时刻的瞬时尿药排泄速率，而在实际情况下尿药浓度并不能能反映集尿瞬间的尿药排泄量，而只能反映两次集尿期间的累积排泄药量，因此 $\frac{dX_u}{dt}$ 无法准确获得。

实际工作中通常收集在某段时间间隔 ($t_i - t_{i-1}$，即 Δt) 内的尿液，以该段时间内排泄的原型药量 $[(X_u)_i - (X_u)_{i-1}$，即 $\Delta X_u]$ 除以 Δt，得到集尿时间段内的平均尿药排泄速率，$\frac{\Delta X_u}{\Delta t}$，将其近似地看作该段集尿时间内中点时间 t_c 的瞬时尿药排泄速率。于是：

$$\ln \frac{\Delta X_u}{\Delta t} = -kt_c + \ln(k_e X_0)$$

式中，Δt 为集尿时间；ΔX_u 为该集尿时间段内排泄的原形药物量；t_c 为集尿期的中点时间。

注意事项

以 $\ln \frac{\Delta X_u}{\Delta t}$ 对 t_c 作图时，实验数据常因测定误差出现较大的散乱波动，偏离直线较明显，也就是说，速率法对实验测定误差敏感。另外，采用尿排泄速率获取药物动力学参数时，收集尿样的时间间隔对药物动力学参数的准确性影响较大。

时间间隔	$t_{1/2}$	$2t_{1/2}$	$3t_{1/2}$
误差	2%	8%	19%

因此，应合理设计收集尿样的时间间隔，收集尿样时间间隔一般控制在 2 个半衰期以内较为合适。若药物半衰期很短以致于无法在小于 2 个半衰期的时间间隔内收集尿样时，则最好采用相等的集尿时间间隔。

例

某单室模型药物给患者静脉注射 200 mg 后，定时收集尿液，测得尿药累积排泄量 X_u 如下表，试求该药的 k，$t_{1/2}$ 和 k_e 值。（速率法）

t(h)	0	1	2	3	6	12
X_u(mg)	0	4.02	7.77	11.26	20.41	33.88
t(h)	24	36	48	60	72	
X_u(mg)	48.63	55.05	57.84	59.06	59.58	

Question

某药物静脉注射 200 mg 后，定时收集尿液，测得平均尿药排泄速率与中点时间的关系式为

$$\ln \frac{\Delta X_u}{\Delta t} = -0.069 t_c + 0.6212$$

已知该药属单室模型，分布容积为 30L，求该药的 $t_{1/2}$，k_e，Cl_r。

Question

某制药公司开发了一类新型的抗菌药物，现需要进行临床前药动力学研究。研究人员经尾静脉给 SD 大鼠注射该抗菌药物 200 mg，然后采用代谢笼在不同时间收集尿液，并测得尿药排泄累积量 X_u。各小组数据见附件。

表: 尿药排泄累积量 – 时间数据

t(h)	0	1	2	3	6	12	24	36	48	60	72
X_u(mg)											

问题：试求该药物的 k，$t_{1/2}$ 和 k_e 值。

尿药排泄量与时间的关系（亏量法）

尿药排泄速率法中，数据波动性大，有时难以准确估算药物的消除速率常数。为克服这一缺点，可采用亏量法。

对 $\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{e}}X$ 作拉普拉斯变换，

$$S\overline{X}_{\mathrm{u}} = k_{\mathrm{e}}\overline{X}$$

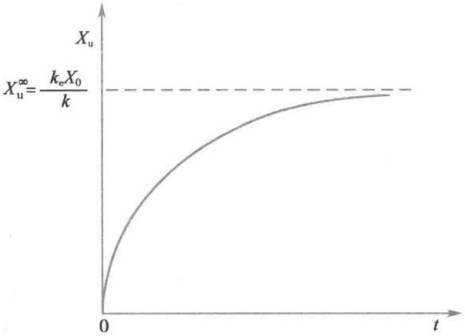
将 $\overline{X} = \frac{X_0}{S+k}$ 代入，整理得

$$\overline{X}_{\mathrm{u}} = \frac{k_{\mathrm{e}}X_0}{S(S+k)}$$

应用拉氏变换表解出 X_u：

$$X_{\mathrm{u}} = \frac{k_{\mathrm{e}}X_0}{k}(1-\mathrm{e}^{-kt})$$

尿药排泄量与时间的关系（亏量法）



药物累积尿排泄量-时间曲线

$$X_u = \frac{k_e X_0}{k}(1 - e^{-kt})$$

当 $t \to \infty$ 时，$e^{-kt} \to 0$，故最终经肾排泄的原形药物总量 X_u^∞ 为：

$$X_u^\infty = \frac{k_e X_0}{k}(1 - e^{-kt_\infty}) = \frac{k_e X_0}{k}$$

尿药排泄量与时间的关系（亏量法）

用式 $X_u^\infty = \frac{k_e X_0}{k}$ 减去式 $X_u = \frac{k_e X_0}{k}(1 - e^{-kt})$：

$$X_u^\infty - X_u = \frac{k_e X_0}{k} - \frac{k_e X_0}{k}(1 - e^{-kt})$$
$$= \frac{k_e X_0}{k} e^{-kt}$$

两边取对数，得：

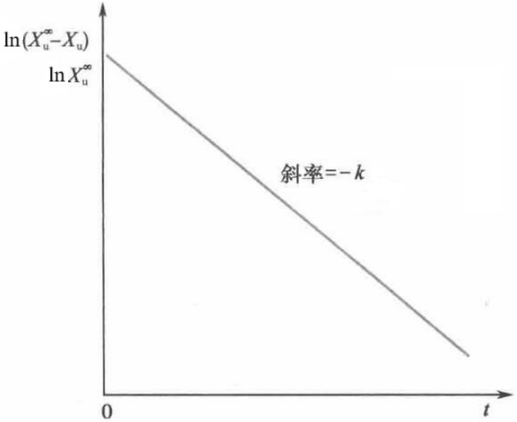
$$\ln(X_u^\infty - X_u) = -kt + \ln X_u^\infty$$

式中 $(X_u^\infty - X_u)$ 称为体内经肾待排泄原形药物量，或称亏量。

尿药排泄量与时间的关系（亏量法）

单室模型药物静脉注射给药后，以体内经肾待排泄原形药物量（亏量）的常用对数 $\ln(X_u^\infty - X_u)$ 对时间 t 作图，可得到一条直线，该直线的斜率为 $-k$，截距为 $\ln \frac{k_e X_0}{k}$。

- 根据斜率，可求出总消除速率常数 k；
- 根据截距、静脉注射给药剂量 X_0 及 k 可求出肾排泄速率常数 k_e。



尿药亏量-时间半对数图

例

某单室模型药物给患者静脉注射 200 mg 后，定时收集尿液，测得尿药累积排泄量 X_u 如下表，试求该药的 k，$t_{1/2}$ 和 k_e 值。（亏量法）

t(h)	0	1	2	3	6	12
X_u(mg)	0	4.02	7.77	11.26	20.41	33.88
t(h)	24	36	48	60	72	
X_u(mg)	48.63	55.05	57.84	59.06	59.58	

亏量法的特点

1. 亏量法对药物消除速率的波动和实验测定误差不敏感，以 $\ln(X_u^\infty - X_u)$ 对时间 t 作图时，实验数据点偏离直线不远，比较规则，求得总消除速率常数值较尿药排泄速率法准确；
2. 亏量法中为了得到 X_u^∞ ，要求收集尿样的时间要足够长（至少为药物的 7 个半衰期），而且不得丢失任何一份尿样数据。对于半衰期长的药物采用亏量法，完成实验所需要的时间较长。相比之下，速率法的集尿时间只需 3 、4 个半衰期，并且作图确定一个点只需要收集一次尿样，而不必要收集全过程的尿样。

总结

单室模型药物静脉注射给药后，可采用三种方法求算药物动力学参数：

1. 以血药浓度的对数对时间作图或进行线性回归；
2. 以平均尿药排泄速率的对数对集尿中点时间作图或进行线性回归；
3. 以尿药排泄亏量的对数对时间作图或进行线性回归。

这三种方法均可获得直线图或直线回归方程，进而根据斜率求出总消除速率常数 k。研究工作中，可根据实际情况选择。

肾排泄率

将 $X_u^\infty = \frac{k_e X_0}{k}$ 整理得

$$\frac{X_u^\infty}{X_0} = \frac{k_e}{k}$$

$\frac{k_e}{k}$ 称为药物的肾排泄率，它反映了药物的肾排泄在药物的总消除中所占的比率，用符号 f_r 表示：

$$f_r = \frac{X_u^\infty}{X_0}$$

当 $k_e = k$ 时，药物完全以原形经肾排泄，$X_u^\infty = X_0$

肾清除率 (Cl_r)

肾清除率 (renal clearance) 系指单位时间内肾将相当于多少体积血浆中的药物全部清除。肾清除率的单位为 ml/min 或 ml/h 。药物的肾清除率不超过肾血流量。

肾清除率可表示为尿药排泄速率与血药浓度的比值，即：

$$
\begin{aligned}
Cl_r &= \frac{\mathrm{d}X_u/\mathrm{d}t}{C} \\
&= \frac{k_e X}{C} \\
&= k_e V
\end{aligned}
$$

即肾清除率为肾排泄速率常数与表观分布容积的乘积。体内所有器官的清除率都可以用相应的消除速率常数与分布容积的乘积来表示。药物在体内的总清除率是药物在体内各个器官清除率的总和。

例

某药 0 ~ 0.5 h 内从尿中排出量为 37.5 mg, 在 0.25 h 时血药浓度为 10 μg/ml ，求该药的肾清除率。

例

某药 0 ~ 0.5 h 内从尿中排出量为 37.5 mg, 在 0.25 h 时血药浓度为 10 μg/ml ，求该药的肾清除率。

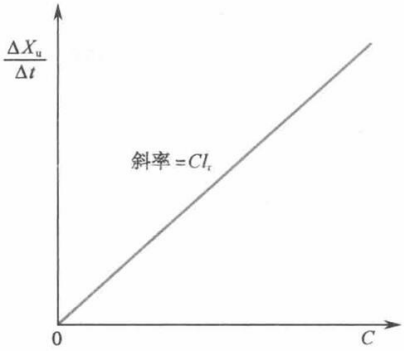
$$
\begin{aligned}
Cl_r &= \frac{\Delta X_u/\Delta t}{C} \\
&= \frac{37500/0.5}{10} \\
&= 7500\text{mL/h} \quad = 7.5\text{L/h}
\end{aligned}
$$

肾清除率 (Cl_r)

$Cl_r = \frac{dX_u/dt}{C}$ 可整理成：

$$\frac{dX_u}{dt} = Cl_r C$$

从上式可知，用尿药排泄速率对血药浓度 C 作图，可以得到一条直线。在实际工作中，可用实验测得的平均尿药排泄速率 $\frac{\Delta X_u}{\Delta t}$ 代替 $\frac{dX_u}{dt}$，对集尿期中点时间 t_c 的血药浓度 C 作图。直线的斜率即肾清除率。



尿药排泄速率-集尿期中点时间血药浓度关系图

例

己知磺胺嘧啶半衰期 $t_{1/2}$ = 16 h，分布容积 V= 20L ，尿中回收原形药物 60%。求该药总清除率 Cl，肾清除率 Cl_r，非肾清除率 Cl_{nr}。

例

己知磺胺嘧啶半衰期 $t_{1/2} = 16$ h，分布容积 V= 20L ，尿中回收原形药物 60%。求该药总清除率 Cl，肾清除率 Cl_r，非肾清除率 Cl_{nr}。

$$k = \ln 2/t_{1/2} = 0.693/16 = 0.043$$

$$Cl = k \cdot V = 0.043 \times 20 = 0.86 \text{ L/h}$$

$$Cl_r = 60\% Cl = 0.6 \times 0.86 = 0.52 \text{ L/h}$$

$$Cl_{nr} = Cl - Cl_r = 0.86 - 0.52 = 0.34 \text{ L/h}$$

Question

某单室模型药物给患者静脉注射 200 mg 后，定时收集尿液，测得尿药累积排泄量 X_u 如下表，试求该药的 k，$t_{1/2}$ 和 k_e 值。（速率法和亏量法）

t(h)	0	1	2	3	6	12
X_u(mg)	0	4.76	9.33	13.72	25.41	43.80
t(h)	24	36	48	60	72	96
X_u(mg)	66.56	80.64	89.36	94.75	98.08	100.64

分组任务 3

某制药公司开发了一类新型的抗菌药物，现需要进行临床前药动力学研究。研究人员经尾静脉给 SD 大鼠注射该抗菌药物 200 mg，然后采用代谢笼在不同时间收集尿液，并测得尿药排泄累积量 X_u。各小组数据见附件。

表: 尿药排泄累积量 – 时间数据

t(h)	0	1	2	3	6	12	24	36	48	60	72
X_u(mg)											

问题：用亏量法求该药物的动力学参数 k，$t_{1/2}$，k_e，肾排泄率。
与上次任务速率法求得的 k 对比。

2. 静脉滴注给药动力学

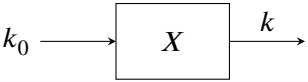
静脉输液

静脉输液是利用大气压和液体静压原理将大量无菌液体、电解质、药物由静脉输入体内的方法。

优点	缺点
易将药物达致疗效浓度，并可持续维持疗效所需的恒定浓度。	处理不当易产生全身性或局部性的感染。
对肌肉、皮下组织有刺激的药物可经静脉给予。	药物过量或滴注过快，易产生不良反应，甚至危及生命。
可迅速地补充身体所丧失的液体或血液。	持续性的过量输注，易造成循环负荷过重，或电解质失衡。
静脉营养品的输注。	医源性疾病的增多。

模型的建立

静脉滴注是以恒定速率向静脉血管内持续给药。单室模型药物静脉滴注进入体内，在滴注时间 T 以内，体内同时存在药量增加和药物消除的过程。当药物滴注结束后，体内只存在药物的消除过程。因此，这种模型包括两个方面：一是药物以恒定速率 k_0 进入体内，二是体内药物以一级消除速率常数 k 从体内消除。静脉滴注给药体内过程的模型如下图所示。



k_0 为静脉滴注速率；X 为体内药量；k 为一级消除速率常数

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = k_0 - kX$$

血药浓度与时间的关系

$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = k_0 - kX$ 分离变量，两边积分：

$$\int_0^X \frac{dX}{k_0 - kX} = \int_0^t dt$$

得：

$$\left[-\frac{1}{k}\ln|k_0 - kX|\right]_0^X = t$$

解得：

$$X = \frac{k_0}{k}(1 - \mathrm{e}^{-kt})$$

将 $X = VC$ 代入，得到体内血药浓度 C 与时间 T 之间的函数关系式：

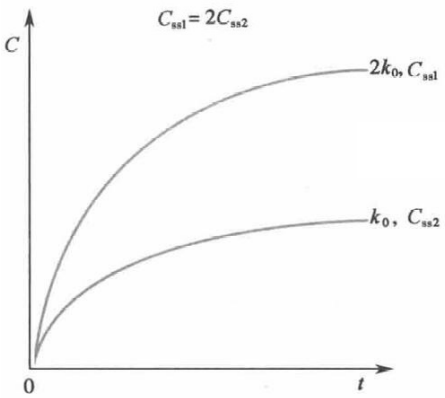
$$C = \frac{k_0}{kV}(1 - \mathrm{e}^{-kt})$$

稳态血药浓度 (C_{ss})

在静脉滴注给药初期，血药浓度迅速上升，随着静脉滴注时间的延长，血药浓度上升速度趋于缓慢，当 $t \to \infty$ 时，$e^{-kt} \to 0$，$(1-e^{-kt}) \to 1$，血药浓度趋于一个恒定浓度，此时的血药浓度值称为稳态血药浓度或坪浓度，用 C_{ss} 表示。

$$C_{ss} = \frac{k_0}{kV}$$

- 稳态血药浓度 C_{ss} 与静滴速率 k_0 成正比；
- 在达到稳态血药浓度的状态下，药物的静滴速率 k_0 等于体内药物的消除速率。



同一单室模型药物不同静脉滴注速率下稳态血药浓度-时间曲线图

达坪时间

静脉滴注给药时，达到稳态血药浓度所需要的时间称为达坪时间。

但是达到稳态血药浓度的时间在理论上是无穷大，所以在药学实践中，通常用达到稳态浓度的某一百分比（如 90%、95%、99%）来定义“达坪时间”。

达坪分数

$$f_{ss} = \frac{C}{C_{ss}} = \frac{\frac{k_0}{kV}(1 - e^{-kt})}{\frac{k_0}{kV}} = 1 - \mathrm{e}^{-kt}$$

可见，消除速率常数 k 越大，达坪分数 f_{ss} 越快趋近于 1，达到坪浓度越快。

达坪时间

$$t = -\frac{1}{k}\ln(1 - f_{\mathrm{ss}})$$

达坪分数 f_{ss} 与半衰期 $t_{1/2}$ 的关系

若将达到坪浓度某一分数所需的时间 t 以 n 个生物半衰期来表示，即 $t = n \cdot t_{1/2}$，又因 $k = 0.693/t_{1/2}$，则

$$
\begin{aligned}
f_{ss} &= 1 - \mathrm{e}^{-kt} \\
&= 1 - \mathrm{e}^{-0.693/t_{1/2} \cdot n \cdot t_{1/2}} \\
&= 1 - \mathrm{e}^{0.693n}
\end{aligned}
$$

整理，得

$$
n = -\frac{\ln(1 - f_{ss})}{0.693}
$$

任何药物达到坪浓度某一分数所需要的时间只与生物半衰期的个数有关，与滴注速率 k_0 无关。

达坪浓度某一分数所需的半衰期个数

单室模型药物静脉滴注达坪浓度某一分数所需的半衰期个数

半衰期个数(n)	达坪分数(f_{ss},%)	半衰期个数(n)	达坪分数(f_{ss},%)
1	50.00	5	96.88
2	75.00	6	98.44
3	87.50	6.65	99.00
3.32	90.00	7	99.22
4	93.75	8	99.61

- 通常认为经过 4 ~ 5 个半衰期，浓度已达稳态的 94% ~ 97%，此时可视为达到稳态。
- 若需要更精确控制（如毒性范围窄的药物），可能要求达到 99% 稳态，约需 6.65 个半衰期 。

例

某一单室模型药物，半衰期为 0.5h ，静脉滴注达稳态血药浓度的 95%，需要多少时间?

例

某一单室模型药物，半衰期为 0.5h ，静脉滴注达稳态血药浓度的 95%，需要多少时间?

$$t = -\frac{\ln(1 - f_{ss})}{k} = -\frac{\ln(1 - 0.95)}{\ln(2)/0.5} = 2.16\ \text{h}$$

例

某患者体重 50kg，以每分钟 20 mg 的速率静脉滴注单室模型药物普鲁卡因，问稳态血药浓度是多少？滴注经历 10h 时的血药浓度是多少？（已知 $t_{1/2} = 3.5\text{h}$，$V = 2\,\text{L/kg}$）。

例

某患者体重 50kg，以每分钟 20 mg 的速率静脉滴注单室模型药物普鲁卡因，问稳态血药浓度是多少？滴注经历 10h 时的血药浓度是多少？（已知 $t_{1/2} = 3.5\text{h}$，$V = 2\,\text{L/kg}$）。

$$C_{ss} = \frac{k_0}{kV} = \frac{20 \times 60}{\frac{\ln(2)}{3.5} \times 50 \times 2} = 60.6\ \mu\text{g/mL}$$

$$C = \frac{k_0}{kV}(1 - e^{-kt}) = \frac{20 \times 60}{\frac{\ln(2)}{3.5} \times 50 \times 2}(1 - \exp - \frac{\ln(2)}{3.5} \times 10) = 52.23\ \mu\text{g/mL}$$

例

利多卡因的有效血药浓度是 2.4~6μg/mL，如分别以 150mg/h 和 300mg/h 的速度进行静脉滴注，问哪种滴注速度合适？如果使患者的稳态血药浓度达到 6μg/mL，则最佳滴注速度是多少？已知 $k = 1.04\text{h}^{-1}$，$V = 40\text{L}$。

例

利多卡因的有效血药浓度是 2.4~6μg/mL，如分别以 150mg/h 和 300mg/h 的速度进行静脉滴注，问哪种滴注速度合适？如果使患者的稳态血药浓度达到 6μg/mL，则最佳滴注速度是多少？已知 $k = 1.04\text{h}^{-1}$，$V = 40\text{L}$。

$$C_{ss1} = \frac{k_0}{kV} = \frac{150}{1.04 \times 40} = 3.61\ \mu\text{g/mL}$$

$$C_{ss2} = \frac{k_0}{kV} = \frac{300}{1.04 \times 40} = 7.21\ \mu\text{g/mL}$$

所以，以 150mg/h 的速度进行静脉滴注更合适。

$$k_0 = C_{ss}kV = 6 \times 1.04 \times 40 = 249.6\ \text{mg/h}$$

其他药物动力学参数

当静脉滴注一段时间后停止滴注，体内只存在药物的消除过程。体内血药浓度的变化情况相当于静脉注射后血药浓度的变化，静脉滴注停止后血药浓度与时间的关系为：

$$C = C_0 e^{-kt'}$$

式中，t' 为停止静脉滴注给药后的时间；C 为停止静脉滴注给药后 t' 时刻的血药浓度；C_0 为静脉滴注停止时的血药浓度。

稳态后停滴

达稳态时，$C_0 = C_{ss} = \frac{k_0}{kV}$，将此式代入式 $C = C_0 e^{-kt'}$，得：

$$C = \frac{k_0}{kV} e^{-kt'}$$

取自然对数，得：

$$\ln C = -kt' + \ln \frac{k_0}{kV}$$

在停药后不同时间取血，测定血药浓度，以 $\ln C$ 对 t' 作图或进行线性回归，得到一直线或直线回归方程。

- 根据斜率求得总消除速率常数 k
- 根据截距求得表观分布容积 V

分组任务 4：静脉滴注给药动力学

给一男性患者以 450 mg/h 的滴注速度静脉输注某药物，8 小时后停止滴注，根据停滴后 1，2，3，4，6，8，10h 的血药浓度，计算总消除速率常数，稳态血药浓度。(各小组数据见附件)

表: 停滴后血药浓度 – 时间数据

t(h)	1	2	3	4	6	8	10
C(mg/L)							

稳态前停滴

假设静脉滴注 T 时间后停药，则静脉滴注 T 时间的血药浓度 C_0 为

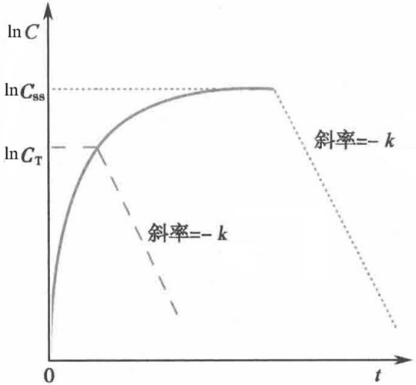
$$C_0 = \frac{k_0}{kV}(1 - \mathrm{e}^{-kT})$$

代入式 $C = C_0\mathrm{e}^{-kt'}$，得：

$$C = \frac{k_0}{kV}(1 - \mathrm{e}^{-kT})\mathrm{e}^{-kt'}$$

取对数，得：

$$\ln C = -kt' + \ln\frac{k_0}{kV}(1 - \mathrm{e}^{-kT})$$



—，静脉滴注；····，达稳态后停药；---，达稳态前停药

例

某单室模型药物半衰期为 3h，表观分布容积为 10L，今以每小时 30 mg 速率给某患者静脉滴注，8h 停止静脉滴注，问停药后 2h 体内血药浓度是多少？

例

某单室模型药物半衰期为 3h，表观分布容积为 10L，今以每小时 30 mg 速率给某患者静脉滴注，8h 停止静脉滴注，问停药后 2h 体内血药浓度是多少？

$$k = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{3} = 0.231 \text{ mg/h}$$

$$C_0 = \frac{k_0}{kV}(1 - \mathrm{e}^{-kT}) = \frac{30}{0.231 \times 10}(1 - \mathrm{e}^{-0.231\times 8}) = 10.94 \text{ mg/L}$$

$$C = C_0 \mathrm{e}^{-kt'} = 10.94\mathrm{e}^{-0.231\times 2} = 6.89 \text{ mg/L}$$

静脉注射加静脉滴注给药动力学

临床上常将药物的有效治疗血药浓度设定为稳态血药浓度，但是药物要接近稳态浓度一般都需要 4 ~ 5 个半衰期。半衰期为 4 小时的药物，达稳态血药浓度的 90% 需要 13.3 小时。为了使血药浓度迅速达到或接近稳态血药浓度 C_{ss}，快速发挥疗效，在静脉滴注开始时，需要静脉注射一个**负荷剂量**，亦称首剂量，常用 X_0^* 表示。

若静脉注射某负荷剂量 X_0^*，同时以某恒速 k_0 静脉滴注，则此时体内药量的经时变化为静脉注射和静脉滴注过程之和，即：

$$X = X_0^* e^{-kt} + \frac{k_0}{k}(1 - e^{-kt})$$

若期望体内血药浓度在静脉滴注期间始终恒定在某稳态血药浓度 C_{ss}，负荷剂量应为：

$$X_0^* = VC_{ss}$$

若同时控制静脉滴注速率 $k_0 = X_0^* k$，则从 0 时间直至停止静脉滴注的这段时间内，体内药量 X 恒定不变，$X = X_0^* = VC_{ss}$，血药浓度可维持在期望的稳态浓度 C_{ss}。

例

已知某药物在患者体内 $t_{1/2} = 50\,\mathrm{h}$，$V = 60\,\mathrm{L}$，治疗所需血药浓度为 $0.9 \sim 2.8\mu\mathrm{g/ml}$，若期望患者体内血药浓度在静脉滴注期间始终维持在稳态浓度 $2.5\mu\mathrm{g/ml}$，那么应给患者静脉注射药量为多少？静脉滴注速度应为多少？

例

已知某药物在患者体内 $t_{1/2} = 50\,\mathrm{h}$，$V = 60\,\mathrm{L}$，治疗所需血药浓度为 $0.9 \sim 2.8\mu\mathrm{g/ml}$，若期望患者体内血药浓度在静脉滴注期间始终维持在稳态浓度 $2.5\mu\mathrm{g/ml}$，那么应给患者静脉注射药量为多少？静脉滴注速度应为多少？

$$X_0^* = VC_{\mathrm{ss}} = 60 \times 2.5 = 150\ \mathrm{mg}$$

$$k_0 = X_0^* k = X_0^* \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 150 \times \frac{0.693}{50} = 2.08\ \mathrm{mg/h}$$

例

给某患者静脉注射某单室模型药物 200 mg，同时以 20 mg/h 速率静脉滴注该药物，问经过 4 h 和 8 h 体内血药浓度分别是多少？（已知 $V = 50\ \mathrm{L}$，$t_{1/2} = 6.93\ \mathrm{h}$）

例

给某患者静脉注射某单室模型药物 200 mg，同时以 20 mg/h 速率静脉滴注该药物，问经过 4 h 和 8 h 体内血药浓度分别是多少？（已知 $V = 50$ L，$t_{1/2} = 6.93$ h）

$$k = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{6} = 0.1 \text{ mg/h}$$

(1) 经过 4 h

$$C = \frac{X_0^*}{V}e^{-kt} + \frac{k_0}{kV}(1 - e^{-kt}) = \frac{200}{50}e^{-0.1\times4} + \frac{20}{0.1\times50}(1 - e^{-0.1\times4}) = 4 \text{ mg/L}$$

(2) 经过 8 h

$$C = \frac{X_0^*}{V}e^{-kt} + \frac{k_0}{kV}(1 - e^{-kt}) = \frac{200}{50}e^{-0.1\times8} + \frac{20}{0.1\times50}(1 - e^{-0.1\times8}) = 4 \text{ mg/L}$$

Question

已知某药物在患者体内 $t_{1/2} = 50$ h，$V = 60$ L，治疗所需血药浓度为 0.9 ~ 2.8μg/ml。

(1) 临床用药时，给患者静脉注射 20 mg，同时以 20mg/h 速度静脉滴注给药，试问滴注 4 h 后能否达到治疗所需浓度?

(2) 临床用药时，给患者静脉注射 20 mg，0.5 小时后，以 20mg/h 速度静脉滴注给药，试问滴注 4 h 后能否达到治疗所需浓度?

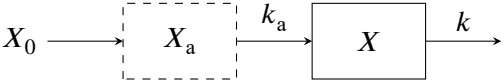
3. 血管外给药

Section 3.1

血药浓度的经时变化

模型的建立

血管外给药后，药物逐渐被吸收进入血液循环，药物的吸收和消除常用一级速率过程描述，这种模型称为一级吸收模型，如图所示。



X_0 为给药剂量；

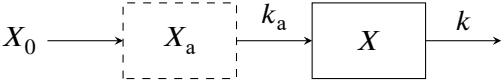
X_a 为吸收部位可被吸收进入血的药量；

k_a 为一级吸收速率常数；

X 为体内药量；

k 为一级消除速率常数。

血药浓度与时间的关系



在血管外给药的一级吸收模型中，吸收部位药量的变化速率与吸收部位的药量成正比：

$$\frac{\mathrm{d}X_a}{\mathrm{d}t} = -k_a X_a$$

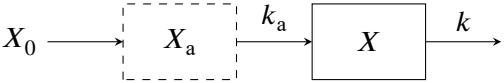
经拉氏变换得

$$S\overline{X}_a - FX_0 = -k_a\overline{X}_a$$

由于血管外给药吸收不一定充分，因此，给药部位可被吸收进入体内的药量应为给药剂量乘以吸收率 F 。

$$\overline{X}_a = \frac{FX_0}{s + k_a}$$

血药浓度与时间的关系



体内药量的变化速率则等于吸收速率与消除速率的代数和，即：

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = k_a X_a - kX$$

经拉氏变换得

$$s\overline{X} = k_a \overline{X}_a - k\overline{X}$$

将 $\overline{X}_a = \frac{FX_0}{s+k_a}$ 代入，解得 $\overline{X}$

$$\overline{X} = \frac{k_a F X_0}{(s+k)(s+k_a)}$$

血药浓度与时间的关系

经拉氏逆变换，得到体内药量与时间的关系式：

$$X = \frac{k_a F X_0}{k_a - k}(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_a t})$$

将 $X = CV$ 代入上式得单室模型药物血管外给药后，体内药物浓度 C 与时间 t 的关系式：

$$C = \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)}(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_\mathrm{a} t})$$

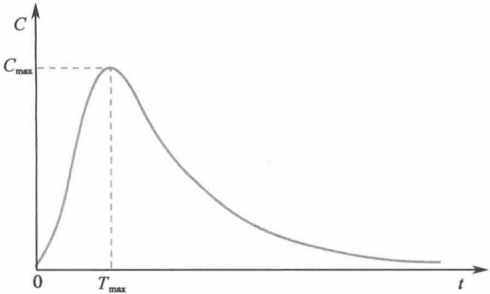
令 $A = \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)}$，上式可简写为

$$C = A(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_a t})$$

例

已知某单室模型药物口服的生物利用度为 70%，吸收速率常数 $k_a = 0.8\ \mathrm{h}^{-1}$，消除速率常数 k 为 $0.07\mathrm{h}^{-1}$，表观分布容积 V 为 10 L 。若口服剂量为 200 mg ，试求服药后 3 h 的血药浓度。若已知该药物在体内的最低有效血药浓度为 8 μg/mL，则什么时候第二次服药比较合适?

药物动力学参数的计算



- 峰左侧曲线称为吸收相，此过程药物吸收速率大于消除速率，反映了药物的吸收情况；
- 峰的右侧称为消除相，此过程药物吸收速率小于消除速率，反映了药物的消除情况；
- 在到达峰顶的一瞬间，吸收速率等于消除速率，其峰值血药浓度就是峰浓度 C_{max}
- 达到峰浓度的时间称为达峰时间 t_{max}

达峰时间

$C = \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)}(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_a t})$ 对时间微分，得

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = \frac{k_\mathrm{a}^2 F X_0}{V(k_a - k)}\mathrm{e}^{-k_a t} - \frac{k_\mathrm{a} k F X_0}{V(k_a - k)}\mathrm{e}^{-kt}$$

在 $t_{\max}$ 时，$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = 0$，

$$\frac{k_\mathrm{a}^2 F X_0}{V(k_\mathrm{a} - k)}\mathrm{e}^{-k_\mathrm{a} t_{\max}} = \frac{k_\mathrm{a} k F X_0}{V(k_\mathrm{a} - k)}\mathrm{e}^{-k t_{\max}} \quad \text{化简得} \quad \frac{k_\mathrm{a}}{k} = \frac{\mathrm{e}^{-k t_{\max}}}{\mathrm{e}^{-k_\mathrm{a} t_{\max}}}$$

解得

$$t_{\max} = \frac{1}{k_\mathrm{a} - k}\ln\frac{k_\mathrm{a}}{k}$$

药物的 $t_{\max}$ 由吸收速率常数 k_a 和消除速率常数 k 决定，与剂量大小无关。若消除速率常数 k 不变，吸收速率常数 k_a 增大，达峰时间缩短。

峰浓度

将 $t_{\max}$ 代回式中，可求得最大血药浓度：

$$C_{\max} = \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)}(e^{-kt_{max}} - e^{-k_a t_{\max}})$$

将 $\frac{k_a}{k} = \frac{e^{-kt_{\max}}}{e^{-k_a t_{\max}}}$ 代入，得

$$C_{\max} = \frac{F X_0}{V} e^{-kt_{\max}}$$

可见，$C_{\max}$ 与 X_0 成正比。

药物制剂的达峰时间 $t_{\max}$ 和峰浓度 $C_{\max}$ 分别反映制剂中药物吸收的速度和程度。如果口服固体制剂在胃肠道中能很快崩解和较快地被吸收，一般情况下达峰时间短、峰值血药浓度高。

血药浓度-时间曲线下面积

血药浓度-时间曲线下面积 AUC 的大小反映药物吸收入血的相对量，它可由血药浓度的时间函数式从时间 $0 \to \infty$ 内定积分求得，即：

$$AUC_{0\to\infty} = \int_0^{\infty} C\mathrm{d}t = \int_0^{\infty} \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)}(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_a t})\mathrm{d}t$$

运算后，得

$$AUC_{0\to\infty} = \frac{F X_0}{kV}$$

例

已知大鼠口服单室模型药物蒿苯酯的 $k_a = 1.905\ \mathrm{h}^{-1}$，$k = 0.182\ \mathrm{h}^{-1}$，$V = 4.25\ \mathrm{L}$，$F = 0.80$，如口服剂量为 150 mg，试计算 t_{max}、C_{max} 及 $AUC_{0\to\infty}$。

残数法求消除速率常数 k 和吸收速率常数 k_a

若 $k_a \gg k$，当 t 充分大时，$e^{-k_a t}$ 首先趋于零，则式 $C = \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)}(e^{-kt} - e^{-k_a t})$ 简化为：

$$C = \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)} e^{-kt}$$

两边取对数，

$$\ln C = -kt + \ln \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)}$$

以血药浓度的对数对时间作图得一条二项指数曲线，其尾段为一条直线，从直线的斜率可求出总消除速率常数值；若 F、V 已知，从该直线外推至零时间的截距可求出 k_a。

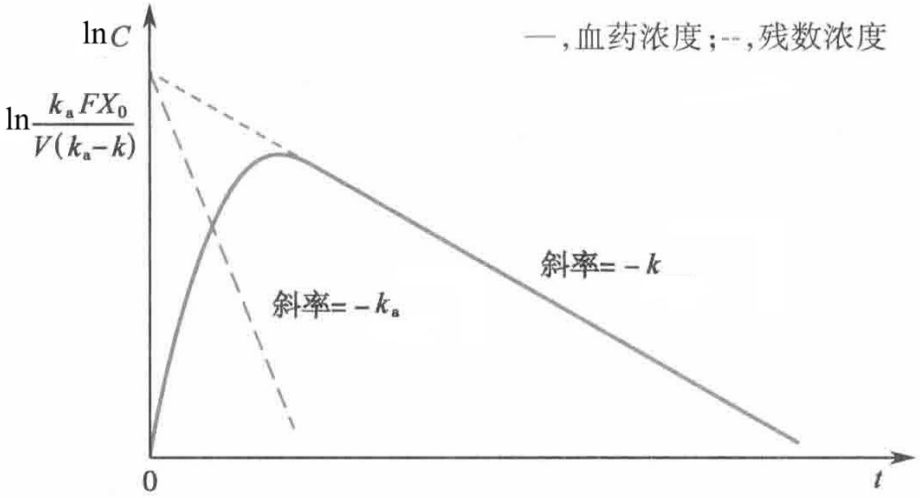


图: 单室模型药物血管外给药后的血药浓度、残数浓度-时间半对数图

残数法求消除速率常数 k 和吸收速率常数 k_a

如果 F、V 是未知的，此时可应用残数法求出吸收速率常数 k_a。方法如下：

$C = \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)}(e^{-kt} - e^{-k_a t})$ 移项，得

$$\frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)} e^{-kt} - C = \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)} e^{-k_a t}$$

等式左端为 t 时刻消除相尾段直线的外推值减 t 时刻血药浓度的实测值，记作 残差浓度 C_r

两边取对数，得：

$$\ln C_r = -k_a t + \ln \frac{k_a F X_0}{V(k_a - k)}$$

以血药浓度的对数对时间作图得一条直线，从直线的斜率可求出吸收速率常数 k_a；若 F、X_0 已知，从截距可求出 V。

残差法步骤

1. 根据 $\ln C - t$ 数据，采用线性回归求得消除相尾段直线回归方程，根据斜率求得消除速率常数 k，消除半衰期 $t_{1/2}$
2. 将吸收相中的时间点代入消除相尾段直线回归方程，求得该时间点在尾端直线外推线上的血药浓度值
3. 用外推血药浓度值减去吸收相中同一时间点的实测血药浓度值，即得一系列残数浓度值 C_r
4. 根据 $\ln C_r - t$ 数据，采用线性回归求得残数线回归方程，根据斜率求得吸收速率常数 k_a，吸收半衰期 $t_{1/2\alpha}$
5. 若已知 F、X_0，根据残数线截距可求出 V 值

残差法要求

1. 药物的吸收必须符合一级速率过程
2. $k_a \gg k$
3. 取样时间 t 应充分长，这样才能使 $e^{-k_a t} \to 0$
4. 用残数法求 k_a，必须在吸收相内测定足够的数据，一般不少于 3 个时间点。

> **!** 大多数药物满足此条件。因为一般药物制剂的吸收半衰期总是短于消除半衰期，但缓释剂型和一些难吸收的药物除外。

例

口服单室模型药物 100 mg 的溶液剂后，测得各时间的血药浓度如下，试求该药物的 k、$t_{1/2}$ 及 k_a、$t_{1/2\alpha}$ 值。

t(h)	0.5	1.0	2.0	4.0	8.0	12.0
C(μg/mL)	5.36	9.95	17.18	25.78	29.78	26.63
t(h)	18.0	24.0	36.0	48.0	72.0	
C(μg/mL)	19.40	13.26	5.88	2.56	0.49	

分组任务 5：血管外给药，残数法

某制药公司欲开发一种口服抗肿瘤药物，现通过临床前药动学研究考察该化合物在体吸收行为。研究人员通过灌胃给于 beagle 犬 X_0 mg 该化合物，并测得不同时间的血药浓度数据（各小组数据见附件）。通过前期研究已知 $V = 20$ L，试求该化合物的 k、k_a、F、AUC、t_{max} 及 C_{max}。

滞后时间

血管外给药后，药物往往要经过一段时间才能吸收进入血液循环。从给药开始到血液中出现药物所需要的时间，称为滞后时间，常用 t_{lag} 或 t_0 表示。

若 t_{lag} 超过一定数值，则在药物动力学参数计算时应对时间数据进行校正。

对于单室模型血管外给药，考虑滞后时间后，体内药物浓度 C 与时间 t 的关系式可改写为：

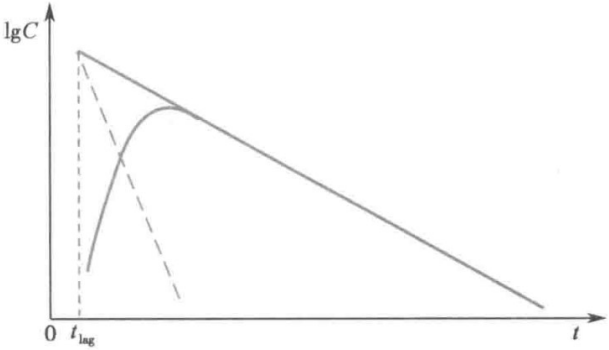
$$C = \frac{k_{\mathrm{a}} F X_0}{V(k_{\mathrm{a}} - k)} \left[\mathrm{e}^{-k(t-t_{\mathrm{lag}})} - \mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}(t-t_{\mathrm{lag}})} \right]$$

滞后时间的求法：

1. 图解法
2. 参数计算法
3. 抛物线法

图解法

过血药浓度对数–时间（$\lg C - t$）曲线的尾段直线的外推线与残数线的交点，作横轴（时间轴）的垂线，垂足所对应的时间便为 t_{lag}。



参数计算法

此法原理与图解法相同。

外推线与残数线的方程分别为

$$\ln C = -kt + \ln A_1$$

$$\ln C_r = -k_a t + \ln A_2$$

当 $\ln C = \ln C_r$ 时，此时的时间即为 t_{lag}，故有：

$$-kt_{\text{lag}} + \ln A_1 = -k_a t_{\text{lag}} + \ln A_2$$

整理，得

$$t_{\text{lag}} = \frac{\ln A_2 - \ln A_1}{k_a - k}$$

例

口服单室模型药物 100 mg 的溶液剂后，测得各时间的血药浓度如下，计算滞后时间。

t(h)	0.5	1.0	2.0	4.0	8.0	12.0
C(μg/mL)	5.36	9.95	17.18	25.78	29.78	26.63
t(h)	18.0	24.0	36.0	48.0	72.0	
C(μg/mL)	19.40	13.26	5.88	2.56	0.49	

Wagner-Nelson 法求 k_a

Wagner-Nelson 法，简称 W-N 法，也称为待吸收分数法，是求算吸收速率常数的经典方法。Wagner-Nelson 法求算吸收速率常数对吸收模型无要求，但对药动学模型有要求，主要适用于单室模型药物。

在口服给药后的任一时刻，机体已吸收的药量 X_A，等于该时刻的体内药量 X 与该时刻的累积消除药量 X_E 之和：

$$X_A = X + X_E$$

对时间 t 微分，得

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{dX}{dt} + \frac{dX_E}{dt}$$

药物在体内的消除符合一级速率过程，故上式中 $\frac{dX_E}{dt} = kX$：

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{dX}{dt} + kX$$

Wagner-Nelson 法求 k_a

因 $X = VC$：

$$\frac{\mathrm{d}X_A}{\mathrm{d}t} = V\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} + kVC$$

$$\mathrm{d}X_A = V\mathrm{d}C + kVC\mathrm{d}t$$

在时间 $0-t$ 内积分，得：

$$(X_A)_t = VC_t + kV\int_0^t C\mathrm{d}t$$

在时间 $0-\infty$ 内积分，得：

$$(X_A)_\infty = kV\int_0^\infty C\mathrm{d}t$$

Wagner-Nelson 法求 k_a

上两式相除，得：

$$\frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty} = \frac{C_t + k\int_0^t C\mathrm{d}t}{k\int_0^\infty C\mathrm{d}t}$$

式中，

$(X_A)_t$： 给药后 t 时刻吸收的药物量

$(X_A)_\infty$： 吸收的总药量

$\frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty}$： 药物吸收分数，给药后 t 时间内已吸收的药物量占全部吸收药物量的比

C_t： t 时刻的血药浓度

$\int_0^t C\mathrm{d}t$： $0-t$ 血药浓度-时间曲线下面积，即 $AUC_{0\to t}$

$\int_0^\infty C\mathrm{d}t$： 血药浓度-时间曲线下总面积，即 $AUC_{0\to\infty}$

Wagner-Nelson 法求 k_a

$$
\begin{aligned}
C_t + k\int_0^t C\mathrm{d}t &= \frac{k_a F X_0}{V(k_a-k)}(\mathrm{e}^{-kt}-\mathrm{e}^{-k_a t}) + k\int_0^t \frac{k_a F X_0}{V(k_a-k)}(\mathrm{e}^{-kt}-\mathrm{e}^{-k_a t})\mathrm{d}t \\
&= \frac{k_a F X_0}{V(k_a-k)}[(\mathrm{e}^{-kt}-\mathrm{e}^{-k_a t}) + k\int_0^t (\mathrm{e}^{-kt}-\mathrm{e}^{-k_a t})\mathrm{d}t] \\
&= \frac{k_a F X_0}{V(k_\mathrm{a}-k)}\left[(\mathrm{e}^{-kt}-\mathrm{e}^{-k_a t}) + k\left(\left.\frac{\mathrm{e}^{-kt}}{-k}\right|_0^t - \left.\frac{\mathrm{e}^{-k_a t}}{-k_a}\right|_0^t\right)\right] \\
&= \frac{k_a F X_0}{V(k_a-k)}\left\{\left(\mathrm{e}^{-kt}-\mathrm{e}^{-k_a t}\right) + k\left[(\frac{\mathrm{e}^{-kt}}{-k}-\frac{1}{-k}) - (\frac{\mathrm{e}^{-k_a t}}{-k_a}-\frac{1}{-k_a})\right]\right\} \\
&= \frac{k_\mathrm{a} F X_0}{V(k_\mathrm{a}-k)}\left[\frac{k_\mathrm{a}-k}{k_\mathrm{a}}(1-\mathrm{e}^{-k_a t})\right] \\
&= \frac{F X_0}{V}(1-\mathrm{e}^{-k_a t})
\end{aligned}
$$

Wagner-Nelson 法求 k_a

将 $C_t + k\int_0^t C\mathrm{d}t = \frac{FX_0}{V}(1-\mathrm{e}^{-k_a t})$，$\int_0^\infty C\mathrm{d}t = \frac{FX_0}{kV}$ 代入 $\frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty} = \frac{C_t + k\int_0^t C\mathrm{d}t}{k\int_0^\infty C\mathrm{d}t}$，得

$$\frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty} = 1 - \mathrm{e}^{-k_a t}$$

即

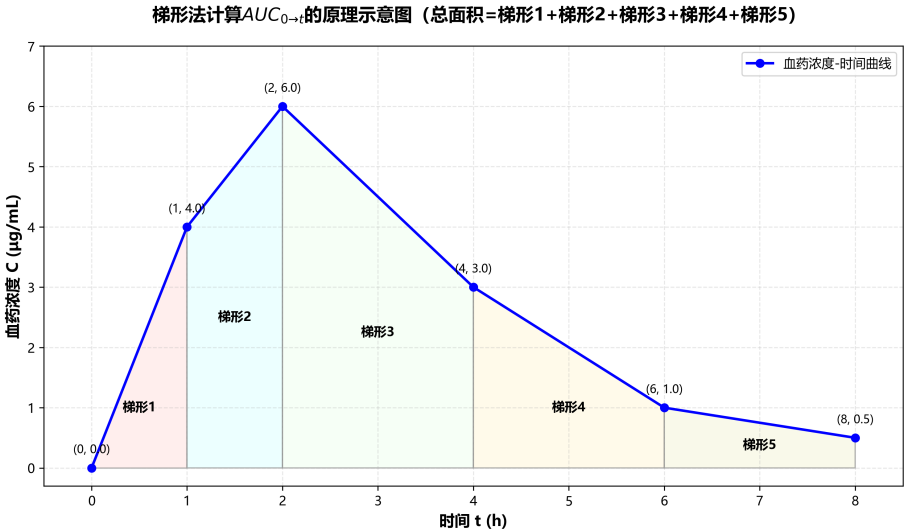
$$1 - \frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty} = \mathrm{e}^{-k_a t}$$

两边取对数

$$\ln\left[1 - \frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty}\right] = -k_a t$$

$\left[1 - \frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty}\right]$ 为待吸收分数，以其对数对 t 作图得一直线，由直线的斜率求得 k_a。

梯形法求 $AUC_{0\to t}$



求 $k\int_0^\infty C\mathrm{d}t$

$$
\begin{aligned}
k\int_0^\infty C\mathrm{d}t &= k(AUC_{0\to\infty}) \\
&= k(AUC_{0\to t_n} + AUC_{t_n\to\infty}) \\
&= k\cdot AUC_{0\to t_n} + k\cdot AUC_{t_n\to\infty} \\
&= k\cdot AUC_{0\to t_n} + C_n
\end{aligned}
$$

根据最后一点实测血药浓度 C_n 与 k 值，以及梯形法求得最后一点时的 $AUC_{0\to t_n}$，可得 $k\int_0^\infty C\mathrm{d}t$。

Wagner-Nelson 法求 k_a 的步骤

1. 选用尾段消除相的实测浓度-时间数据，以浓度对数对 t 作图，采用线性回归法求得尾段直线回归方程，根据直线斜率求得消除速率常数 k。
2. 根据实测浓度-时间数据，用梯形法分别求得从 0 到 t 时间点的 $AUC_{0\to t_i}$ 以及 $C_{ti} + k\int_0^{t_i} C\mathrm{d}t = C_{ti} + kAUC_{0\to t_i}$
3. 根据最后一点实测血药浓度 C_n 与 k 值，求得 $k\int_0^{\infty} C\mathrm{d}t = k(AUC_{0\to t_n} + AUC_{t_n\to\infty}) = k\cdot AUC_{0\to t_n} + C_n$
4. 计算 t_i 时间点的药物吸收分数 $\frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty} = \frac{C_t + k\int_0^t C\mathrm{d}t}{k\int_0^{\infty} C\mathrm{d}t}$
5. 计算 t_i 时间点的待吸收分数 $1 - \frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty}$，以其对数对 t 作图，求得直线回归方程，根据直线的斜率求得吸收速率常数 k_a

例

口服单室模型药物 100 mg 的溶液剂后，测得各时间的血药浓度如下，用 Wagner-Nelson 法求 k_a。

t(h)	0.5	1.0	2.0	4.0	8.0	12.0
C(μg/mL)	5.36	9.95	17.18	25.78	29.78	26.63
t(h)	18.0	24.0	36.0	48.0	72.0	
C(μg/mL)	19.40	13.26	5.88	2.56	0.49	

Question

口服某单室模型药物 50 mg 的混悬剂后，测得各时间的血药浓度如下，用 Wagner-Nelson 法求 k_a。

t(h)	0.5	1.0	2.0	4.0	8.0	12.0
C(μg/mL)	2.68	4.98	8.59	12.89	14.89	13.32
t(h)	18.0	24.0	36.0	48.0	72.0	
C(μg/mL)	9.70	6.63	2.94	1.28	0.24	

Section 3.2

尿药排泄的经时变化

尿药排泄速率与时间的关系（速度法）

血管外给药后若大部分药物以原形从尿中排出，且药物经肾排泄符合一级速率过程，则尿药排泄速率与当时体内的药量成正比：

$$\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{e}}X$$

将 $X = \frac{k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}}-k}(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t})$ 代入，得

$$\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{e}}X = \frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}}-k}(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t})$$

若 $k_{\mathrm{a}} \gg k$，当 $t \to \infty$，$\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t} \to 0$，上式简化为

$$\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = \frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}}-k}\mathrm{e}^{-kt}$$

尿药排泄速率与时间的关系（速度法）

上式两边取对数，得

$$\ln \frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = -kt + \ln \frac{k_{\mathrm{e}} k_{\mathrm{a}} F X_0}{k_{\mathrm{a}} - k}$$

与静脉注射给药的尿药排泄数据处理方法一样，以 $\frac{\Delta X_{\mathrm{u}}}{\Delta t}$ 代替 $\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t}$，以 t_{c} 代替 t，以 $\frac{\Delta X_{\mathrm{u}}}{\Delta t}$ 的对数对 t_{c} 作图，从直线的斜率可求出消除速率常数 k 值。

尿药排泄总量

$$\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = \frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}} - k}(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t})$$

对上式从 $0 \to \infty$ 积分，得到尿药排泄总量：

$$X_{\mathrm{u}}^{\infty} = \int_0^{\infty} \frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}} - k}(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t})\,\mathrm{d}t = \frac{k_{\mathrm{e}}FX_0}{k}$$

若 $k_{\mathrm{a}} \gg k$，截距 $\ln \frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}}-k} \approx \ln k_{\mathrm{e}}FX_0$，所以

$$X_{\mathrm{u}}^{\infty} = \frac{\mathrm{e}^{\text{截距}}}{k}$$

集尿结束后的剩余尿药排泄量

$$\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = \frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}}-k}(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t})$$

对上式从 $t \to \infty$ 积分，得：

$$(X_{\mathrm{u}})_{t\to\infty} = \int_t^{\infty} \frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}}-k}(\mathrm{e}^{-kt} - \mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t})\,\mathrm{d}t$$

若 $k_{\mathrm{a}} \gg k$，当 t 足够大时，$\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t} \to 0$，上式可简化为

$$(X_{\mathrm{u}})_{t\to\infty} = \frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}}-k}\int_t^{\infty} \mathrm{e}^{-kt}\,\mathrm{d}t = \frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}}-k}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-kt}}{k}$$

将最后一点 t 的尿药排泄速率 $(\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t})_t = \frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}}-k}\mathrm{e}^{-kt}$ 代入上式，得剩余尿药排泄量：

$$(X_{\mathrm{u}})_{t\to\infty} = \frac{(\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}/\mathrm{d}t)_t}{k} \approx \frac{(\Delta X_{\mathrm{u}}/\Delta t)_t}{k}$$

例

某抗生素为单室模型药物，单次口服 250 mg 后，于各时间段收集尿样，测定各时间段的尿药量，实验数据如下表所示。求消除速率常数 k，消除半衰期 $t_{1/2}$ 以及尿药排泄百分数。

t(h)	1.0	2.0	3.0	6.0	10.0	15.0	24.0
ΔX_u(mg)	4.12	5.26	5.98	17.86	14.30	8.32	4.88

分组任务 7：尿药排泄速率与时间的关系

某抗生素为单室模型药物，单次口服 X_0mg 后，于各时间段收集尿样，测定各时间段的尿药量，实验数据如下表所示。求消除速率常数 k，消除半衰期 $t_{1/2}$ 以及尿药排泄百分数。

尿药排泄量与时间的关系

$$\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t}=\frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k_{\mathrm{a}}-k}(\mathrm{e}^{-kt}-\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t})$$

积分，得

$$X_{\mathrm{u}}=\frac{k_{\mathrm{e}}k_{\mathrm{a}}FX_0}{k}\left[\frac{1}{k_{\mathrm{a}}}+\frac{\mathrm{e}^{-kt}}{k-k_{\mathrm{a}}}-\frac{k\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t}}{k_{\mathrm{a}}(k-k_{\mathrm{a}})}\right]$$

将 $X_{\mathrm{u}}^{\infty}=\frac{k_{\mathrm{e}}FX_0}{k}$ 代入，得

$$X_{\mathrm{u}}=X_{\mathrm{u}}^{\infty}k_{\mathrm{a}}\left[\frac{1}{k_{\mathrm{a}}}+\frac{\mathrm{e}^{-kt}}{k-k_{\mathrm{a}}}-\frac{k\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{a}}t}}{k_{\mathrm{a}}(k-k_{\mathrm{a}})}\right]$$

求消除速率常数 k

$$X_u^\infty - X_u = \frac{X_u^\infty}{k_a - k}(k_a e^{-kt} - k e^{-k_a t})$$

一般情况下，$k_a \gg k$，当 t 足够大时，$e^{-k_a t}$ 首先趋于 0：

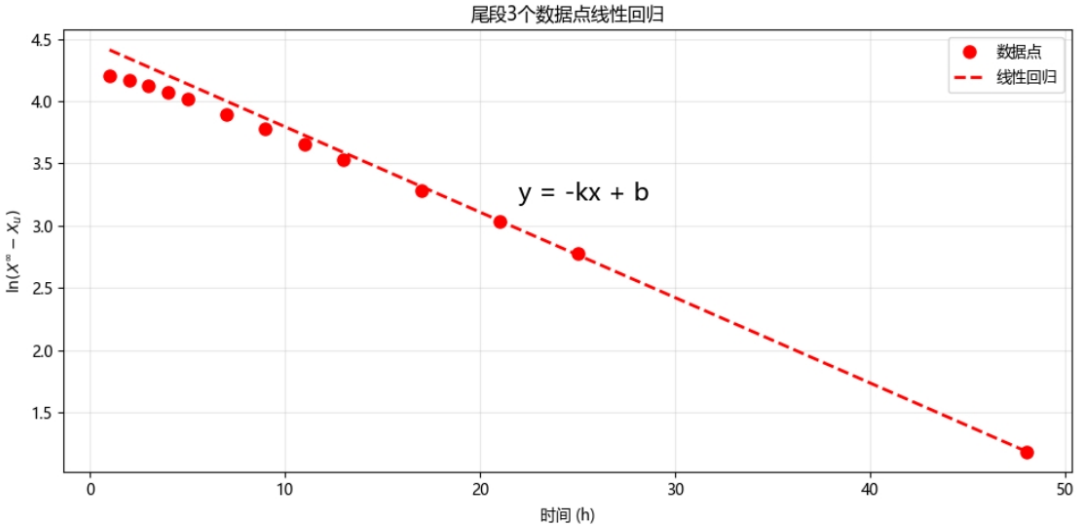
$$X_u^\infty - X_u = \frac{X_u^\infty k_a}{k_a - k} e^{-kt}$$

两边取对数

$$\ln(X_u^\infty - X_u) = -kt + \ln \frac{X_u^\infty k_a}{k_a - k}$$

以 $\ln(X_u^\infty - X_u)$ 对 t 作图，由尾段直线的斜率可求出消除速率常数 k。

求消除速率常数 k


尾段3个数据点线性回归
数据点
线性回归
y = -kx + b
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
$\ln(X^{\infty} - X_u)$
0
10
20
30
40
50
时间 (h)

残数法求吸收速率常数 k_a

$k_a \gg k$ 时，根据 $X_u^\infty - X_u = \frac{X_u^\infty}{k_a - k}(k_a e^{-kt} - k e^{-k_a t})$ 求残数亏量值：

$$\frac{X_u^\infty}{k_a - k} k_a e^{-kt} - (X_u^\infty - X_u) = \frac{X_u^\infty}{k_a - k} k e^{-k_a t}$$

其中，$\frac{X_u^\infty}{k_a - k} k_a e^{-kt}$ 为根据回归方程求得的吸收相 $X_u^\infty - X_u$ 的外推值。

两边取对数，并绘制残数线，根据直线的斜率即可求得吸收速率常数 k_a。

> **!** 需要注意，利用血管外给药后的尿药数据，以残数法求吸收速率常数时，必须在吸收相内收集足够的尿样，这只有在药物吸收较慢时才有可能。由于多数药物吸收较快，在吸收相内不易获得较多的尿药数据，难以精确求出，因此采用尿药残数法求有局限性。

分组任务 8：残数法求 k, k_a

某抗生素为单室模型药物，单次口服 X_0mg 后，于各时间段收集尿样，测定各时间段的尿药量，实验数据如下表所示。求消除速率常数 k，吸收速率常数 k_a。

Wagner-Nelson 法计算药物动力学参数

由 $\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{e}}X$，得

$$X = \frac{1}{k_{\mathrm{e}}} \cdot \frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t}$$

代入式 $\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} + kX$，得

$$\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{A}}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{k_{\mathrm{e}}} \cdot \frac{\mathrm{d}(\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}/\mathrm{d}t)}{\mathrm{d}t} + \frac{k}{k_{\mathrm{e}}} \cdot \frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t}$$

上式从 $0 \to t$ 积分，得

$$(X_{\mathrm{A}})_t = \frac{1}{k_{\mathrm{e}}}\left(\frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t}\right)_t + \frac{k}{k_{\mathrm{e}}}(X_{\mathrm{u}})_t$$

当 $t \to \infty$ 时，$(\mathrm{d}X_{\mathrm{u}}/\mathrm{d}t) \to 0$，上式可写成

$$(X_{\mathrm{A}})_\infty = \frac{k}{k_{\mathrm{e}}}X_{\mathrm{u}}^{\infty}$$

Wagner-Nelson 法计算药物动力学参数

$$\frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty} = \frac{(dX_u/dt)_t + k(X_u)_t}{kX_u^\infty}$$

由上式可见，根据尿药排泄数据也可求得待吸收分数 $1 - \frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty}$。

对于单室模型药物血管外给药，以 $\ln\left[1 - \frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty}\right]$ 对 t 作图为过原点的直线，斜率为 $-k_a$。

实际应用时，用 $\frac{\Delta X_u}{\Delta t}$ 代替 $\frac{dX_u}{dt}$，用两次集尿期的中点时间 t_c 代替 t，得：

$$\frac{(X_A)_t}{(X_A)_\infty} = \frac{\frac{1}{k}(\Delta X_u/\Delta t)_t + (X_u)_t}{X_u^\infty}$$

例

口服某单室模型药物后，于不同时间收集尿液，测得尿中累积药量 X_u 如下，求该药物的吸收速率常数 k_a。

t(h)	1	2	3	4	6	8	10	12	16	20	24
X_u(mg)	10	23	46	66	119	166	206	242	293	325	352

分组任务 9：Wagner-Nelson 法求 k_a

某抗生素为单室模型药物，单次口服 X_0mg 后，于各时间段收集尿样，测得尿药累积量如附件所示。用 Wagner-Nelson 法求吸收速率常数 k_a。

Section 3.3

血药浓度与尿药浓度的关系

血药浓度与尿药浓度的关系

表 8-3　血药浓度与尿药浓度的关系（单室模型口服给药）

t	t_c	C	X_u	$X_u^{t_c}$	$\int_0^c Cdt$	ΔX_u	$\frac{\Delta X_u}{\Delta t}$	$X_u^\infty - X_u$	$\frac{\Delta X_u}{\Delta t}/C$	$\frac{X_u^{t_c}}{\int_0^{t_c} Cdt}$
0～2	1	4.057	26.02	14.26	2.028	26.02	13.01	279.84	3.21	7.03
2～4	3	7.223	66.79	38.85	13.308	40.77	20.39	239.07	2.82	2.92
4～8	6	6.603	142.63	104.3	34.048	75.84	18.96	163.23	2.87	3.06
8～14	11	4.488	205.63	187.45	61.775	63.00	10.50	100.23	2.34	3.03
14～24	19	2.576	253.28	240.66	90.030	47.65	4.77	52.58	1.85	2.67
24～48	36	0.498	294.13	280.72	116.160	40.85	1.70	11.73	3.42	2.42
48～72	60	0.062	303.34	301.99	122.880	9.21	0.38	2.52	6.19	2.46
∞			305.86		123.588					

消除速率常数 k 的计算

1. 血药浓度法

   将最后 5 点血药浓度的对数与时间作线性回归，得

$$k = 0.0875\ \mathrm{h}^{-1}$$

2. 尿药排泄速率法

   将末 4 点的 $\frac{\Delta X_{\mathrm{u}}}{\Delta t}$ 取对数后对中点时间作线性回归，得

$$k = 0.0659\ \mathrm{h}^{-1}$$

3. 尿药排泄亏量法

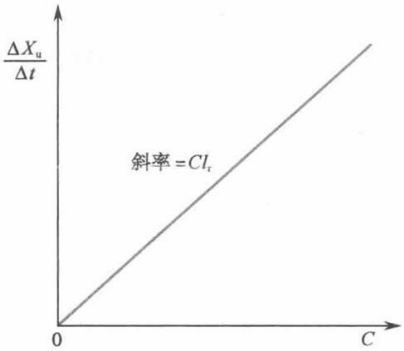
$$k = 0.0642\ \mathrm{h}^{-1}$$

肾清除率 (Cl_r)

$Cl_r = \frac{dX_u/dt}{C}$ 可整理成：

$$\frac{dX_u}{dt} = Cl_r C$$

从上式可知，用尿药排泄速率对血药浓度 C 作图，可以得到一条直线。在实际工作中，可用实验测得的平均尿药排泄速率 $\frac{\Delta X_u}{\Delta t}$ 代替 $\frac{dX_u}{dt}$，对集尿期中点时间 t_c 的血药浓度 C 作图。直线的斜率即肾清除率。

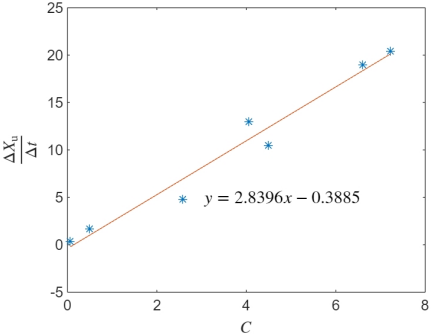


尿药排泄速率-集尿期中点时间血药浓度关系图

例

某药 0 ~ 0.5 h 内从尿中排出量为 37.5 mg, 在 0.25 h 时血药浓度为 10 μg/ml，求该药的肾清除率。

由尿药排泄数据估算血药浓度

平均尿药排泄速率 $\frac{\Delta X_u}{\Delta t}$ 与中点时间的血药浓度呈良好的线性关系，其斜率即为肾清除率。因此，本样例中得到的血药浓度与尿药排泄速率线性回归关系式如下：

$$\frac{\Delta X_u}{\Delta t} = 2.8396C - 0.3885$$